Лабораторная работа 4
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИИ с помощью Excel

1. **Решить задачу целочисленного линейного программирования**

Во всех задачах, которые предлагаются ниже, все переменные неотрицательные и целые

Вариант 1

$6x_1 + 4x_2 \to min$

$2x_1 + x_2 \geq 3$

$x_1 - x_2 \leq 1$

Вариант 2

$6x_1 + 4x_2 \to min$

$2x_1 + x_2 \geq 3$

$x_1 - 2x_2 \leq 2$

$3x_1 + 2x_2 \geq 1$

Вариант 3

$6x_1 + 4x_2 \to min$

$2x_1 + x_2 \geq 3$

$x_1 - x_2 \geq 1$

Вариант 4

$2x_1 + 3x_2 \to min$

$x_1 + 2x_2 \geq 16$

$2x_1 + x_2 \geq 16$

Вариант 5

$5x_1 - 3x_2 \to max$

$3x_1 + 2x_2 \geq 6$

$2x_1 - 3x_2 \geq -6$

$x_1 - x_2 \leq 4$

Вариант 6

$x_1 + x_2 \to max$

$2x_1 + 11x_2 \leq 38$

$x_1 + x_2 \leq 7$

$4x_1 - 5x_2 \leq 5$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Вариант 7

$-3x_1 - 8x_2 \to max$

$-2x_1 + 10x_2 \geq 4$

$-3x_1 - 5x_2 \leq -10$

$2x_1 - x_2 \geq 2$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Вариант 8

$2x_1 + 4x_2 \to max$

$2x_1 + x_2 \leq \frac{19}{3}$

$x_1 + 3x_2 \leq -10$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Вариант 9

$2x_1 + 4x_2 \to max$

$2x_1 + x_2 \leq \frac{19}{3}$

$x_1 + 3x_2 \leq -10$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Вариант 10

$x_2 \to max$

$2x_1 + 5x_2 \geq 20$

$x_1 + 5x_2 \leq 15$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Вариант 11

$3x_1 + x_2 \rightarrow max$

$2x_1 + 3x_2 \leq 6$

$2x_1 - 3x_2 \leq 3$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Вариант 12

$x_1 + 2x_2 \rightarrow max$

$5x_1 + 7x_2 \leq 21$

$-x_1 + 3x_2 \leq 8$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Вариант 13

$18x_1 + 49x_2 \rightarrow max$

$x_1 + x_2 \leq 6$

$4x_1 + 11x_2 \leq 44$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Вариант 14

$2x_1 + x_2 \rightarrow max$

$x_1 + 3x_2 \leq 8$

$3x_1 + x_2 \leq 7$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Вариант 15

$3x_1 + x_2 \rightarrow max$

$x_1 + x_2 \leq 4.5$

$x_1 \leq 3$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Решить задачи частично целочисленного линейного программирования

Вариант 16

$x_1 + 8x_2 \to max$

$3x_1 + x_2 \leq 9$

$0.16x_1 + x_2 \leq 1.9$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ - целое

Вариант 17

$-6x_1 - 8x_2 \to min$

$-2.9x_1 + 6x_2 \leq 17.4$

$3x_1 - x_2 \leq 1$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ - целое

Вариант 18

$0.25x_1 + x_2 \to max$

$0.5x_1 + x_2 \leq 1.75$

$x_1 + 0.3x_2 \leq 1.5$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ - целое

2. **Решить задачу о назначении.**

Вариант 1, 7, 13

Решить задачу об оптимальном назначении с матрицей эффективностей A.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & 5 & 4 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 5 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Вариант 2, 8, 14

Решить задачу о назначениях.

$$C = \begin{pmatrix} 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & 16 \\ 2 & 8 & 8 & 6 & 17 \\ 2 & 2 & 2 & 8 & 18 \\ 4 & 6 & 7 & 8 & 19 \end{pmatrix}$$

Вариант 3, 9, 15

Четыре работника должны выполнять четыре вида работ. Назначить работников на работы таким образом, чтобы затраты труда были минимальны.

Матрица затрат			
7	7	3	6
4	9	5	4
5	5	4	4
6	4	7	2

Вариант 4, 10, 16

Распределение работ.

Фирма получила заказы на разработку пяти программных продуктов. Для выполнения этих заказов решено привлечь пятерых наиболее опытных программистов. Каждый из них должен написать одну программу. В следующей таблице приведены оценки времени (в днях), необходимого программистам для выполнения каждой из этих работ:

Программа / Программист	1	2	3	4	5
Галкин	46	59	24	62	67
Палкин	47	56	32	55	70
Малкин	44	52	19	61	60
Чалкин	47	59	17	64	73
Залкинд	43	65	20	60	75

Оценки даны самими программистами, и у фирмы нет основания им не доверять. Распределите работы между программистами, чтобы общее количество человекодней, затраченное на выполнение всех пяти заказов, было минимальным

Вариант 5, 11, 17

Цех металлообработки получил срочный заказ на выпуск партии деталей. Для производства детали необходимо выполнить операции на четырех станках. В цехе работают четыре слесаря высокой квалификации, каждый из которых может работать на

любом станке, но с различным процентом брака (процент брака известен из документации ОТК):

Рабочий \ Станок	1	2	3	4
1	2,3	1,9	2,2	2,7
2	1,8	2,2	2,0	1,8
3	2,5	2,0	2,2	3,0
4	2,0	2,4	2,4	2,8

Распределите станки между рабочими таким образом, чтобы процент брака был минимальным. (Предполагается, что ОТК проверяет готовую деталь, т.е. общий процент брака определяется как сумма процентов брака, допущенного всеми рабочими.)

Вариант 6, 12, 18

Стоимость производства детали i на станке j определяется коэффициентом a_{ij}. Найти одно из оптимальных распределений станков и суммарную стоимость производства.

$$A = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 4 & 4 \end{vmatrix}$$